

仿生黑色素生物材料成果调研报告

深圳大学高等研究院

成果概况

成果基本信息					
成果名称：	基于聚二羟基吡啶（PDHI）的仿生黑色素生物材料		技术关键词：	生物材料改性、新材料仿生黑色素、PDHI	
技术负责人：	江一舟	职务头衔：	深圳大学高等研究院研究员	所属单位：	深圳大学
联系电话：	—	成熟度：	TRL-7	发明专利数：	8 个
团队介绍：	江一舟研究员领衔；团队发表 SCI 论文 45 篇、总引用超 1400 次；获授权及申请国家发明专利 8 项。				
产业化基础	有横向合作经验（优剪、直销体系）；有成熟产品并销售；有样品样机。				
技术成熟度					
TRL 等级	7（原型在真实运行环境示范、小批量试产试用）				
核心技术突破	PDHI 与人体天然真黑色素化学结构单元相同，以生物途径着色，替代致敏致毒的 PPD 化学染发路线；配方端实现一次操作即完成白发转黑。				
技术先进性					
一般先进性	75-80%				
荣誉/奖项	深圳市代谢与新药重点实验室；深圳市级科研支持资金累计超千万元。				
技术创新性					
核心技术指标 1	染色色度与色牢度：染后 L 值 =21（自然黑发色）；30 次水洗后 L 值 =25				
核心技术指标 2	染后发质力学性能：拉伸强度 189 MPa；断裂伸长率 51%。				
核心技术指标 3	生物安全性：口服无毒、无细胞毒性、无致畸性。				
核心技术指标 4	操作效率：一次转黑/1 小时全流程（竞品大于 3 次）；货架期约 2 年				
已实现的应用场景					
应用场景 1	美业连锁（优剪）白转黑养发服务：门店服务溢价收入 + 原料/技术供货收入。				
应用场景 2	直销体系（顶上功夫、本源魔法）白转黑套盒：已进入销售。				
应用场景 3	西北药店零售：已在售。				
转化诉求	找渠道：线下直营药店体系试点扩面；找客户：贴牌/ODM 品牌方客户；找政策：推动 PDHI 行业检测标准建立。				